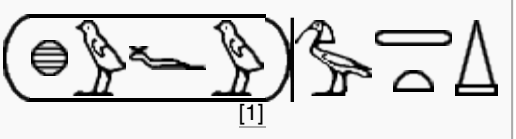
วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

พีระมิดคูฟู

มหาพีระมิดแห่งกิซา

มหาพีระมิดแห่งกิซาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005

ฟาโรห์คูฟู

พิกัดทางภูมิศาสตร์	29°58′45″N 31°08′03″E
นามร่วมสมัย	 [1] *ꜣḫt Ḫwfw* **Akhet Khufu** ขอบฟ้าของคูฟู
การก่อสร้าง	ป. 2570 ปีก่อนคริสตศักราช (ราชวงศ์ที่ 4)
ประเภท	พีระมิดแท้
วัสดุ	ส่วนใหญ่เป็นหินปูน, ปูน, หินแกรนิตบางส่วน
ความสูง	146.6 เมตร (481 ฟุต) หรือ 280 cubits (*ดั้งเดิม*) 138.5 เมตร (454 ฟุต) (*สมัยใหม่*)
ฐาน	230.33 เมตร (756 ฟุต) หรือ 440 cubits
ปริมาณ	2.6 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (92 ล้าน ลูกบาศก์ฟุต)
ความชัน	51°50'40" หรือเซเก็ดใน $5\frac{1}{2}$ ของฝ่ามือ[2]

รายละเอียด

สถิติความสูง

เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก
ตั้งแต่ ป. 2600 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 1311[I]

ก่อนหน้านี้	พีระมิดแดง
หลังจากนี้	อาสนวิหารลิงคอล์น

แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก

บางส่วน	เมมฟิสและสุสาน – กลุ่มพีระมิดตั้งแต่กีซาถึงดาห์ชูร์
เกณฑ์พิจารณา	วัฒนธรรม: i, iii, vi
อ้างอิง	86-002 (https://whc.unesco.org/en/list/86-002)
ขึ้นทะเบียน	1979 (สมัยที่ 3rd)

พีระมิดคูฟู

พีระมิดคูฟูหรือ **พีระมิดคีออปส์** นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า **มหาพีระมิดแห่งกีซา** (อังกฤษ: The Great Pyramid of Giza) เป็น พีระมิดในประเทศอียิปต์ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มพีระมิดแห่งกีซา เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัย ฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่ง ราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งปกครองอียิปต์โบราณ เมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล หรือกว่า 4,600 ปีมาแล้ว เพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพ ไว้รอการกลับมาคืนชีพ ตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น มหาพีระมิดนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นหนึ่งเดียว ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

ขนาดและรูปทรงของพีระมิดคูฟู

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยของฟาโรห์คูฟู มหาพีระมิด มีความสูงถึง 147 เมตร (481 ฟุต หรือประมาณเท่ากับอาคารสูง 40 ชั้น เมื่อคิดความสูงที่ชั้นละ 3.5 เมตร) นับจากก่อสร้างแล้วเสร็จ พีระมิดคูฟูนับเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดในโลก เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 43 ศตวรรษ จนกระทั่ง มีการก่อสร้าง มหาวิหารลินคอล์น (Lincoln Cathedral) ที่ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมียอดวิหารสูง 160 เมตร ในปี พ.ศ. 1843 (ค.ศ. 1300) ซึ่งต่อมายอดวิหารนี้ถูกพายุทำลายในปี พ.ศ. 2092 (ค.ศ. 1549) แต่ขณะนั้นส่วนยอดพีระมิดคูฟูก็สึกกร่อนลงจนมีความสูงไม่ถึง 140 เมตร ทำให้ วิหารเซนต์โอลาฟ (St. Olav's Church) ในประเทศเอสโตเนีย ซึ่งเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2062 (ค.ศ. 1519) กลายเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดในโลกด้วยความสูงของยอดวิหาร 159 เมตร ปัจจุบันมหาพีระมิดมีความสูง ประมาณ 137 เมตร ซึ่งต่ำกว่าเมื่อแรกสร้างประมาณ 10 เมตร และรัฐบาลอียิปต์ได้ดำเนินการติดตั้ง โครงโลหะเพื่อแสดงถึงความสูงที่แท้จริง ขณะก่อสร้างแล้วเสร็จ ไว้ที่ส่วนยอดของ มหาพีระมิดคูฟู

รูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัว ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบด้วยด้านสามเหลี่ยม 4 ด้าน ยอดสามเหลี่ยมแต่ละด้าน เอียงเข้าบรรจบกัน เป็นยอดแหลม ฐานทั้ง 4 ด้านของพีระมิด กว้างด้านละประมาณ 230 เมตร (756 ฟุต กว้างกว่า สนามฟุตบอล ต่อกัน 2 สนาม) คิดเป็นพื้นที่ฐานประมาณ 53,000 ตารางเมตรหรือประมาณ 33 ไร่ ฐานล่างสุดของพีระมิด ก่อขึ้นบนชั้นหินแข็ง ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นทราย เพื่อป้องกันปัญหา การทรุดตัวของชั้นทราย ซึ่งจะมีผล กับความคงทนแข็งแรง ของโครงสร้างพีระมิด ผิวหน้าแต่ละด้านของ พีระมิดคูฟู ทำมุมเอียงประมาณ 52 องศา ซึ่งมีส่วนทำให้พีระมิด คงทนต่อการสึกกร่อนอันเนื่องมาจากพายุทราย

ตามที่มีข้อมูลปรากฏในแหล่งต่างๆ อ้างถึง จำนวนหิน ที่นำมาก่อสร้าง พีระมิดคูฟู ต่างกันไปตั้งแต่ 2 ล้านถึง 2.6 ล้านก้อน ประมาณน้ำหนักเฉลี่ยก้อนละ 2.5 ตัน โดยจัดเรียงซ้อนกันขึ้นไปประมาณ 200 ชั้น คิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 6 ล้านตัน

สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือด้านทั้ง 4 ของพีระมิดหันออกในแนวทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ถูกต้องแม่นยำตามทิศจริงไม่ใช่ตามทิศเหนือแม่เหล็ก จึงไม่ใช่การกำหนดทิศด้วยเข็มทิศ ตำแหน่งของพีระมิดนั้น คลาดเคลื่อนจากทิศเหนือเพียง 3 ลิปดา 6 พิลิปดา [3] แสดงถึงความสามารถของ ชาวอียิปต์โบราณ ในการประยุกต์ความรู้ทางดาราศาสตร์ มาใช้ในการกำหนดทิศทางได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้คนงานก่อสร้างพีระมิดคูฟูยังสามารถทำงานได้อย่างเที่ยงตรงน่าทึ่ง โดยหินตรงส่วนฐานของพีระมิดจัดวางได้เสมอกัน มีความคลาดเคลื่อน เพียงไม่ถึง 2.5 เซนติเมตร และแต่ละด้านของฐานพีระมิด มีความกว้างคลาดเคลื่อนจากกัน เพียงไม่เกิน 8 นิ้ว หรือคิดเป็นเพียง 0.09 % ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับขนาดงานก่อสร้าง และระดับเทคโนโลยีในขณะนั้น

วิธีการสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซา

วิธีการยกแท่งหินขนาดใหญ่หนักหลายสิบตัน เพื่อประกอบขึ้นเป็นพีระมิดอย่างแม่นยำยังเป็นปริศนา โครงสร้างเหนือห้องเก็บโลงพระศพ ในพีระมิดคูฟู ประกอบขึ้นด้วย แท่งหินแกรนิตสีแดงขนาดใหญ่หลายสิบแท่งซ้อนทับกัน 5 ชั้น แต่ละแท่งมีน้ำหนัก 50 ถึง 70 เมตริกตัน แท่งหินขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในหมู่พีระมิดกีซาอยู่ภายในวิหารข้างพีระมิดเมนคีเรเป็นแท่งหินปูนที่มีน้ำหนักมากถึง 200 เมตริกตัน เป็นน้ำหนักประมาณเท่ากับชิ้นส่วนหนักที่สุดภายในเรือไททานิค ซึ่งไม่มีปั้นจั่นใดๆ ในอู่ต่อเรือขณะนั้นสามารถยกได้ จนผู้สร้างเรือต้องว่าจ้างทีมงาน ชาวเยอรมัน มาสร้างปั้นจั่นยักษ์สำหรับยกชิ้นส่วนดังกล่าว

เฮโรโดตัส (Herodotus) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ซึ่งเดินทางไปอียิปต์ช่วง 450 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2 พันปีเศษหลังจากพีระมิดสร้างเสร็จ ได้บันทึกคำบอกเล่าของนักบวชชาวอียิปต์โบราณไว้ว่า ในการสร้างพีระมิดชาวอียิปต์โบราณมีอุปกรณ์บางอย่างทำด้วยไม้ใช้สำหรับยกหินขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานอื่นๆ ที่อ้างอิงถึงเครื่องมือนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด หรือบันทึกโบราณ เฮโรโดตัสยังได้บันทึกไว้ว่าการก่อสร้าง **พีระมิดคูฟู** ทำเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งประชากรว่างจากการเพาะปลูก นั่นคือ ประมาณปีละ 3 - 4 เดือน และก่อสร้างอยู่ 20 ปี จึงแล้วเสร็จ

เนื่องจากเทคโนโลยีในขณะนั้นยังไม่มีระบบปั้นจั่นไม่รู้จักแม้กระทั่งล้อเลื่อน และไม่มีหลักฐานการใช้พาหนะที่ลากด้วยแรงสัตว์ การเคลื่อนย้ายหินจึงใช้แรงงานคนลากเข็นไปบนแคร่ไม้ โดยมีการราดน้ำเพื่อช่วยลดแรงเสียดทาน การเคลื่อนย้ายวัตถุน้ำหนักมากๆ ด้วยวิธีนี้มีหลักฐานเป็นภาพแกะสลักนูนต่ำบนฝาผนังหิน ซึ่งแสดงการเคลื่อนย้ายเทวรูปหินขนาดใหญ่ด้วยแรงคนนับร้อย

วิธีการลำเลียงหินขึ้นสู่บริเวณก่อสร้างในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างการก่อสร้างคืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นปริศนา แนวคิดแรกเริ่มเชื่อกันว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีสร้างทางลาดบริเวณด้านข้างของพีระมิด และชักลากหินขึ้นตามทางลาดที่ก่อสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความสูงของระดับการก่อสร้างจนถึงจุดสูงสุดยอด และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงทำการรื้อทางลาดดังกล่าวออกคงเหลือไว้แต่ พีระมิด ที่สร้างเสร็จ ถ้าแนวคิดนี้เป็นจริงสิ่งก่อสร้างใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นอาจไม่ใช่พีระมิดคูฟู แต่อาจเป็นทางลาดสูงเท่าตึก 40 ชั้นที่ใช้ก่อสร้างพีระมิดแทน มีแนวคิดอื่นๆ เสนอว่าทางลาดดังกล่าวอาจไม่ได้สร้างอยู่ด้านใดด้านหนึ่งข้างพีระมิด แต่อาจสร้างเป็นทางวนรอบพีระมิดแทน หรืออาจบางทีแต่ละชั้นของพีระมิดนั่นเองคือทางที่ใช้ชักลากหินขึ้นสู่ชั้นถัดไป ผ่านทางลาดขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแต่ละชั้น

แม้จะยังไม่มีข้อสรุปถึงวิธีการลำเลียงหินขึ้นสู่บริเวณก่อสร้าง แต่การประกอบหินแต่ละก้อนสามารถสรุปได้ว่าผ่านการตัดแต่งแบบก้อนต่อก้อน เนื่องจากแต่ละก้อนต้องมีขนาดและแง่มุมพอดีกับหินก้อนอื่นๆที่จัดเรียงไว้ก่อนหน้า เพราะในการก่อสร้างพีระมิดไม่มีการใช้วัสดุเชื่อมประสาน หินแต่ละก้อนวางซ้อนกันอยู่ได้ด้วยน้ำหนักกดทับด้านบน และระนาบที่เท่ากันในแต่ละชั้นจึงต้องตัดแต่งอย่างปราณีตแบบก้อนต่อก้อนก่อนประกอบเข้าสู่ตำแหน่ง

ด้วยเครื่องมือง่ายๆ อย่างไม้วัดระดับแนวราบ และสายดิ่งที่ใช้ตรวจสอบผิวหน้าหินในแนวตั้ง โดยใช้ลิ่มหินควอตซ์ (Quartz) ซึ่งเป็นหินอัคนีความแข็งสูงในการขัดแต่งผิวหน้าของหินแต่ละด้านให้เรียบ ช่างหินอียิปต์โบราณสามารถสร้างผลงานดีเยี่ยม จนผิวสัมผัสระหว่างหินแต่ละก้อนห่างกันเพียง 0.02 นิ้วเท่านั้น

ควรทราบอีกว่า ณ เวลานั้นโลกยังไม่เข้าสู่ ยุคเหล็ก โดยที่เทคโนโลยีการตีเหล็กยังไม่ถูกพัฒนาขึ้นจนกว่าอีก 1 พันปีต่อมา เครื่องมือโลหะที่มีใช้ในสมัยนั้นทำด้วย ทองแดง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายหากต้องการตัดหินปูนและหินแกรนิตให้ได้ขนาดและรูปทรงตามต้องการ ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคโบราณเชื่อว่า ช่างอียิปต์โบราณใช้ แท่งโลหะพันด้วยเชือก เพื่อหมุนปั่นแท่งโลหะเจาะรูลึกในก้อนหินโดยมีการโรยผงทรายลงในรูที่เจาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ

วัสดุที่ใช้ในการสร้างพีระมิดแห่งกีซา

พีระมิดแห่งกีซา ในสมัย คริสต์ศตวรรษที่ 19

แหล่งหินที่นำมาสร้างพีระมิด ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างแต่ต้องขนส่งจากเหมืองหินที่อยู่ห่างไกลนับร้อยไมล์ มาตามแม่น้ำไนล์ แล้วขนส่งทางบกต่อไปอีกจนถึงบริเวณก่อสร้างซึ่งห่างจากริมฝั่งแม่น้ำไนล์ประมาณ 22 กิโลเมตร หินปูนซึ่งเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ห่างไปกว่า 200 กิโลเมตร เรียงรายตามแนวฝั่งแม่น้ำไนล์ เหมืองหินปูนใกล้ที่สุดอยู่บริเวณเมืองตูราห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร ส่วนหินแกรนิตที่ใช้สร้างห้องเก็บพระศพ และโลงพระศพ อยู่บริเวณตอนเหนือของเขื่อนอัสวานในปัจจุบัน ซึ่งห่างจากบริเวณก่อสร้างไปทางใต้กว่า 900 กิโลเมตร การขนย้ายหินจากระยะทางไกลขนาดนั้นต้องใช้พาหนะขนาดใหญ่ล่องตามแม่น้ำไนล์เป็นแรมเดือน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะประมาณเท่ากับการล่องเรือจากเชียงรายลงมาถึงกรุงเทพฯ

การลำเลียงหินขึ้นลงจะใช้แคร่เลื่อนไม้และอาจใช้จังหวะที่มีน้ำท่วมเข้าถึงบริเวณเหมืองและพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายหิน มีข้อสังเกตว่าพาหนะที่ใช้บรรทุกหินจะต้องสามารถรับน้ำหนักได้มากถึงหลายสิบตัน จึงจะสามารถขนแท่งหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง พาหนะดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายเรือใหญ่ ซึ่งมีคานให้เรือขนาดเล็กกว่าหลายๆ ลำช่วยกันพยุงรับน้ำหนักอยู่ด้านล่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเรือขุดขนาดใหญ่ของไทยขนาด 45-55 ฝีพายซึ่งยาวร่วม 30 เมตร ยังสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 เมตริกตัน

ต่อลำ พาหนะที่ชาวอียิปต์โบราณใช้ขนส่งหินหนักถึง 70 เมตริกตันจะต้องรับน้ำหนักได้มากกว่าเรือขุดขนาดใหญ่ของไทยหลายเท่า มีการขุดพบเรือโบราณขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ในบริเวณเดียวกับ พีระมิดคูฟู ที่เป็นหลักฐานว่าชาวอียิปต์โบราณมีความสามารถในการต่อเรือขนาดใหญ่ได้ดี

แรงงานในการสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซา

หากประมาณจำนวนแรงงานที่ใช้ก่อสร้างพีระมิด จากจำนวนหินที่ใช้ก่อสร้าง 2,500,000 ก้อนหารด้วยระยะเวลาก่อสร้าง ปีละ 3-4 เดือนในฤดูน้ำหลาก รวม 20 ปี จะพบว่าต้องก่อสร้างให้ได้ประมาณ 1,000 ถึง 1,400 ก้อนต่อวัน หากต้องสกัดหินจากเหมืองหินให้ได้ขั้นต่ำวันละ 1,000 ก้อน และต้องมีแรงงานขนหินออกจากเหมืองมายังแม่น้ำ แรงงานสำหรับควบคุมการขนส่งมายังพื้นที่ก่อสร้าง และแรงงานสำหรับยกหินขึ้นฝั่งที่ปลายทาง ถ้าทั้งหมดนี้ใช้คนทั้งสิ้นประมาณ 10 คนต่อหิน 1 ก้อนจะต้องมีแรงงานในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

นอกจากนี้ในบริเวณก่อสร้างยังต้องมีแรงงานสำหรับขนย้ายหินขึ้นสู่บริเวณก่อสร้างบนพีระมิด ผู้เขียนคิดเองว่าน่าจะเป็นแรงงานคนละชุด กับที่ขนย้ายหินมาจากแม่น้ำ และน่าจะต้องใช้คนมากกว่า 8 คนต่อหิน 1 ก้อนเนื่องจากเป็นการขนย้ายหินขึ้นสู่ที่สูง ยิ่งการก่อสร้างดำเนินไประดับของพื้นที่ก่อสร้างก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่รวมช่างฝีมือในบริเวณก่อสร้างแต่ละชั้นซึ่งต้องตัดแต่งหินให้ได้ระดับแง่มุมที่ถูกต้องแบบก้อนต่อก้อน เชื่อว่าแรงงานขนย้ายหินรวมกับแรงงานประกอบหิน น่าจะไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นคนในระหว่างการก่อสร้างแต่ละปี และเป็นไปได้ว่าแรงงานที่หมุนเวียนกันมาก่อสร้างตลอด 20 ปีจะมีถึงกว่า 100,000 คน

มีเรื่องน่าสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อแต่เดิมที่ว่า พีระมิด ก่อสร้างขึ้นด้วยแรงงานทาส โดยมีการบังคับกดขี่ทาสอย่างทารุณ ทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการในวงการบันเทิง เมื่อหลักฐานที่พบในเวลาต่อมาบ่งชี้ว่า แรงงานที่มาก่อสร้างพีระมิดเป็นชาวอียิปต์ที่ทำงานด้วยความสมัครใจในระหว่างว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นอาหาร เช่น หัวไชเท้าและกระเทียม และในกรณีที่ทำงานได้มากจะมีการจดบัญชีเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้ในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากหลักฐานที่พบใหม่ๆ คือแรงงานที่มาก่อสร้างมีการจัดตั้งกันแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลำดับชั้น และมีการกำหนดหน้าที่ให้กับแต่ละกลุ่ม คล้ายกับโครงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งสำหรับเมื่อ 4,600 ปีก่อนนับว่าชาวอียิปต์มีความล้ำหน้าอารยธรรมอื่นๆ ในยุคเดียวกันมาก

นิยามของมหาพีระมิดแห่งเมืองกิซ่า

เคยมีการกล่าวเอาไว้ว่าการสร้างพีระมิดแห่งเมืองอียิปต์นั้นอาจจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ในสมัยของอียิปต์โบราณ แต่อาจจะเป็นฝีมือของชาวแอตแลนติส ที่ได้สร้างเอาไว้ *(ดูจากบทความ "แอตแลนติส")* ทำให้มีหลายแนวความคิดที่แสดงให้เห็นว่าปิรามิดได้ถูกสร้างขึ้นโดยมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโลก ดังจะเห็นได้จากคำนิยามของคำว่า **"ปิรามิด"** จากนักปราชญ์หลายท่าน เช่น อาร์คิเมดิส นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกได้ให้นิยามของ "ปิรามิด" ดังนี้

- ผลรวมระยะทั้ง 4 ด้านของฐานหารด้วย 2 เท่าความสูง = 3.1416 (ค่าไพ = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510)
- ค่าการวัดเป็นนิ้ว (Pyramidal Inch) สามารถคำนวณออกมาเป็นขนาดใกล้เคียงกับขนาดของโลกเช่น 50 นิ้วปิรามิด = 1 ใน 10 ล้านของแกนขั้วโลก
- ผลรวมของด้านฐาน = จำนวนวันใน 1 ปี ซึ่งก็คือ 365.240
- สองเท่าของความสูงปิรามิด เมื่อคูณด้วย 10 ล้าน = ความยาวระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์โดยประมาณ
- 1 นิ้วปิรามิด คูณด้วย 10 ล้าน = ค่าใกล้เคียงกับระยะทางของวงจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ (ค่าแตกต่างเพียงเล็กน้อย อธิบายได้ว่าความกว้างวงโคจรตอนที่สร้างกับตอนนี้แตกต่างกัน)
- น้ำหนักของปิรามิดประมาณ 6 ล้านตัน คูณด้วย 100,000,000,000,000 = น้ำหนักของโลกโดยประมาณ

เปรียบเทียบพีระมิดคูฟูกับสิ่งก่อสร้างยุคปัจจุบัน

หากเปรียบเทียบน้ำหนักของ พีระมิดคูฟู กับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอย่าง ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) อดีตตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก ซึ่งมีน้ำหนักรวม 365,000 ตัน จะพบว่า พีระมิดคูฟู มีน้ำหนักมากกว่า ตึกเอ็มไพร์สเตท ถึงประมาณ 16 เท่าครึ่ง และเมื่อเทียบกับ อาคารไทเป 101 (Taipei 101) อาคารสูงที่สุดในโลก ณ ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ซึ่งมีน้ำหนักรวม 700,000 เมตริกตัน พีระมิดคูฟู ยังคงมีน้ำหนักมากกว่า อาคารไทเป 101 ถึง 8 เท่าครึ่ง

พีระมิดแห่งกีซา ยังจัดเป็นงานระดับอภิมหาโปรเจกต์แม้ในยุคปัจจุบัน มีผู้ประเมินว่าหากทำการก่อสร้างพีระมิดคูฟูขึ้นใหม่เพียงหลังเดียว โดยเลือกพื้นที่ รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างพีระมิดเดิม แต่ได้เปรียบที่มีทางรถไฟสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และใช้รถโฟค์ลิฟ 400 คัน เครนก่อสร้าง 20 ตัว และ

เฮลิคอปเตอร์ขนส่งอีก 1 ลำ โดยใช้หินปูนจากเหมืองหินสมัยใหม่รวม 4 แห่ง พร้อมทั้งงบประมาณอีกราว 45,000 ล้านบาท จะสามารถระดมก่อสร้างมหาพีระมิดคืออปส์ขึ้นมาได้ภายในเวลา 5 ปี

แต่หากต้องการสร้าง หมู่พีระมิดกีซา ทั้งหมดขึ้นมาใหม่ให้ครบทั้ง 3 หลัง นั่นหมายถึงจะต้องใช้งบประมาณกว่า 120,000 ล้านบาท และเป็นที่แน่นอนว่า หากไม่อาศัยเครื่องจักรและระบบขนส่งสมัยใหม่ การก่อสร้างมหาพีระมิดคูฟูเพียงหลังเดียว ซึ่งเปรียบได้กับการย้ายภูเขาด้วยแรงมนุษย์ ก็ยังยากจะเป็นไปได้ แม้ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้งบประมาณมากมายเพียงใดก็ตาม

เปรียบเทียบความสูงพีระมิดคูฟูกับสิ่งก่อสร้างในประเทศไทย

หากเทียบความสูงกับสิ่งก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งก่อสร้างเพิ่มเติมในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จากพระปรางค์องค์เดิมสมัยอยุธยา ที่สูงเพียง 8 วา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ใน พ.ศ. 2394 (ประมาณ ค.ศ. 1851) พระปรางค์องค์ใหญ่ มีความสูง 1 เส้น 13 วา 1 ศอก 1 คืบ 1 นิ้ว (ประมาณ 67 เมตร) นับได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครขณะนั้น ต่อมาใน พ.ศ. 2420 (ประมาณ ค.ศ. 1877) การก่อสร้างพระเจดีย์ภูเขาทอง (พระบรมบรรพต) ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สร้างบนยอดภูเขาซึ่งก่อขึ้นโดยฝีมือมนุษย์จากไม้และอิฐ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีความสูงถึงยอดเจดีย์ 1 เส้น 19 วา 2 ศอก (ประมาณ 77 เมตร) จึงนับเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร

สิ่งก่อสร้างสำคัญอีกแห่งหนึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหน้าพระเจดีย์ภูเขาทองเล็กน้อย คือ พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้าง เจดีย์องค์ใหม่ ครอบเจดีย์องค์เดิม เสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2413 (ประมาณ ค.ศ. 1870) ทำให้ พระปฐมเจดีย์องค์ใหม่ มีความสูงถึง 3 เส้น 1 คืบ 6 นิ้ว (ประมาณ 120.45 เมตร) นับเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สุดในประเทศไทยต่อมาอีกเป็นเวลากว่า 100 ปี

ใน พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) โรงแรมดุสิตธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นอาคาร 21 ชั้น มีความสูง 82 เมตรนับเป็นอาคารสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากก่อนหน้านั้น อาคารสูงที่สุดในกรุงเทพฯ คือ Cathay Trust Building (Esso Building) สูงเพียง 12 ชั้นเท่านั้น

ต่อมาใน พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นอาคาร 32 ชั้นได้ครองตำแหน่งอาคารสูงที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยความสูง 134 เมตร โดยที่ยังคงมีความสูงน้อยกว่า พีระมิดคูฟู ที่อียิปต์ซึ่งขณะนั้นผุพังลงจนมีความสูงประมาณ 137 เมตร

จนถึง พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) กรุงเทพมหานครจึงมีอาคาร โรงแรมใบหยกสวีท (Baiyoke Suite Hotel) เป็นอาคาร 44 ชั้น ที่มีความสูง 151 เมตร ซึ่งนับเป็นอาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีความสูงมากกว่า พีระมิดคูฟู ที่ชาวอียิปต์สร้างไว้เมื่อ 4,600 ปีก่อน หลังจากนั้นมีการสร้างอาคารสูงทำลายสถิติ ความสูงของ ใบหยกสวีท อีกหลายแห่ง โดยที่อาคารใบหยกทาวเวอร์ 2 (Baiyoke Tower 2) ซึ่งสร้างเสร็จในปี 2540 (ค.ศ. 1997) เป็นอาคาร 85 ชั้น มีความสูงถึง 304 เมตร กว่า 2 เท่าความสูง พีระมิดคูฟู และยังครองตำแหน่งอาคารสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครอยู่ ณ ปี 2549

หมายเหตุ

- **คำนวณน้ำหนัก** คำนวณโดยอาศัยสูตรเรขาคณิตสำหรับคำนวณปริมาตรพีระมิดที่ว่าเท่ากับ "(พื้นที่ฐาน คูณ ความสูง) หารด้วยสาม" = (230 x 230 x 147) / 3 = 2,592,100 ลูกบาศก์เมตร คิดน้ำหนักเฉลี่ยหินปูนที่ 2,611 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร = 2,592,100 x 2,611 = 6,767,973,100 กิโลกรัม ถ้าคิดน้ำหนักเฉลี่ยคงที่ 2.5 ตันต่อก้อน จะมีหินจำนวน = 6,767,973,100 / 2,500 = 2,707,189 ก้อนซึ่งมากกว่าจำนวนสูงสุดที่มีอ้างอิง เมื่อเป็นแบบนี้ผมจึงเห็นควรว่าจะใช้ตัวเลขจำนวนหินสูงสุดที่ 2.5 ล้านก้อน ในการคำนวณ น่าจะใกล้เคียงกับงานมากที่สุด แต่ละก้อนก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันคือ 2.5 ตันตามที่มีอ้างอิงตามแหล่งต่างๆ ทั้งนี้หินบางก้อนจะมีขนาดถึงกว่า 15 ตัน ในส่วนเพดานของห้องเก็บพระศพฟาโรห์ สร้างด้วยหินแกรนิตสีแดงขนาดใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 38 ก้อน น้ำหนักตั้งแต่ 50 ถึง 70 ตัน วางซ้อนกัน 5 ชั้นอยู่ภายในพีระมิดที่ระดับสูงจากพื้นดินกว่า 150 ฟุต โดยที่เพดานชั้นล่างสุดประกอบด้วยหิน 9 ก้อน ก้อนใหญ่ที่สุดมีขนาด กว้าง 7 ฟุต หนา 5 ฟุตและยาวถึง 27 ฟุต เมื่อประมาณน้ำหนักที่ลูกบาศก์ฟุตละ 165 ปอนด์ หินก้อนนี้จะหนักกว่า 70 ตัน ส่วนบนสุดของเพดานปิดไว้ด้วยหินปูนรูปจั่ว ขนาดยักษ์เป็นชั้นที่ 6 ภายในห้องเก็บพระศพมีโลงหินแกรนิตสีดำขุดแต่ง จนเป็นรูปโลง จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ คาดว่าโลงนี้ถูกขุดแต่งด้วยเครื่องมือที่ทำจากหินรัตนชาติความแข็งสูง อ้างอิงความหนาแน่นหินปูน (http://www.simetric.co.uk/si_materials.htm)
- **คำนวณเวลา** ระยะเวลา 20 ปี ถ้ามีเวลาทำงานปีละ 4 เดือนเต็มๆ จะเท่ากับ 2,400 วันใน 20 ปี ดังนั้นต้องทำงานก่อสร้างให้ได้ 2,500,000 ก้อน/ 2,400 วัน = 1,041.67 หรือประมาณวันละ 1,040 ก้อน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 1,040 x 2.5 = 2,600 ตัน (หรือประมาณว่าขนย้ายข้าวสาร วันละ สองหมื่นหกพันกระสอบ) แต่ถ้ามีเวลาทำงานปีละแค่ 3 เดือนจะมีวันทำงานเพียง 1,800 วันใน 20 ปีคำนวณด้วยวิธีเดียวกันจะได้

1,388.89 ประมาณ 1,389 ก้อนต่อวัน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 1,389 x 2.5 = 3,472.5 (หรือประมาณว่าขนย้ายข้าวสารวันละกว่า สามหมื่นสี่พันกระสอบ)

- **คำนวณแรงงาน** หินหนัก 2.5 ตัน 1 ก้อนต้องการแรงงานสำหรับเคลื่อนย้ายประมาณ 8 - 10 คน นับเป็นคนงาน 1 ชุด หากสามารถขนส่งหิน 1 เที่ยวในเวลา 1 วัน (คิดจากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจาก แม่น้ำไนล์ จะท่วมเข้ามาใกล้บริเวณก่อสร้างจนเหลือระยะทางประมาณ 500 เมตร) จะต้องใช้แรงงานทั้งหมด 1,040 - 1,389 ชุดๆ ละ 8 - 10 คน ประมาณ 8,000 ถึง 13,890 คนเฉพาะในการขนย้ายหินก่อสร้างทางบก

ดูเพิ่ม

- พีระมิดอียิปต์
  - พีระมิดคาเฟร
  - พีระมิดเมนคีเร
  - มหาสฟิงซ์

อ้างอิง

1. Verner (2001), p. 189.
2. Lehner 1997, p. 108.
3. ไบรอัน เฟแกน. 2548. เนชัลแนล จีโอกราฟิค **อียิปต์ ปฐพีแห่งฟาโรห์**. คุณากรวาณิชย์วิรุฬห์, สำนักพิมพ์อมรินทร์

บรรณานุกรม

- Arnold, Dieter (2005). *Temples of Ancient Egypt*. I. B. Tauris. ISBN 978-1-85043-945-5.
- Arnold, Dieter; Strudwick, Nigel; Strudwick, Helen (2002). *The encyclopaedia of ancient Egyptian architecture*. I.B. Tauris. ISBN 978-1-86064-465-8.
- Battutah, Ibn (2002). *The Travels of Ibn Battutah*. London: Picador. ISBN 978-0-330-41879-9.
- Brier, Bob; Hobbs, A. Hoyt (1999). *Daily Life of the Ancient Egyptians*. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-30313-5.
- Burton, Anne (1972). *Diodorus Siculus: Book I, A Commentary*. Leiden, Netherlands: Brill. ISBN 9004035141.
- Cole, J.H. (1925). *Determination of the Exact Size and Orientation of the Great Pyramid of Giza*. Cairo: Government Press. Survey of Egypt Paper No. 39.
- Cooperson, Michael (2010). "al-Ma'mun, the Pyramids, and the Hieroglyphs". ใน Nawas, John (บ.ก.). *Occasional Papers of the School of 'Abbasid Studies Leuven 28 June – 1 July 2004*. Orientalia Lovaniensia analecta. Vol. 177. Leuven, Belgium: Peeters. pp. 165–190. OCLC 788203355.
- Clarke, Somers; Engelbach, Reginal (1991). *Ancient Egyptian construction and architecture*. Dover Publications. ISBN 978-0-486-26485-1.
- Collins, Dana M. (2001). *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510234-5.
- Colavito, Jason (2015). *Foundations of Atlantis, Ancient Astronauts and Other Alternative Pasts: 148 Documents Cited by Writers of Fringe History, Translated with Annotations*. McFarland. ISBN 978-0-7864-9645-7.
- Cremin, Aedeen (2007). *Archaeologica: The World's Most Significant Sites and Cultural Treasures*. Frances Lincoln. ISBN 978-0-7112-2822-1.
- Diodorus Siculus (1933). *Library of History: Books 1-2.34*. Vol. 1. แปลโดย C. H. Oldfather. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dormion, Gilles (2004). *La chambre de Chéops: Analyse architecturale*. ISBN 978-2213622293.
- Edgar, John; Edgar, Morton (1910). *The Great Pyramid Passages and Chambers*. Vol. 1.
- Edwards, I.E.S. (1986) [1962]. *The Pyramids of Egypt*. Max Parrish.
- El Daly, Okasha (2005). *Egyptology: The Missing Millennium : Ancient Egypt in Medieval Arabic Writings* (ภาษาอังกฤษ). Psychology Press. ISBN 978-1-84472-063-7. สืบค้นเมื่อ 27 March 2021.
- Greaves, John (1752) [1646]. *Pyramidographia: or, a Description of the pyramids in Egypt* (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 7 April 2021.
- Haase, Michael (2004a). *Eine Stätte für die Ewigkeit: Der Pyramidenkomplex des Cheops aus baulicher, architektonischer und kulturgeschichtlicher Sicht*. ISBN 3805331053.
- Haase, Michael (2004b). "Der Serviceschacht der Cheops-Pyramide. Bemerkungen zur Konstruktion des Verbindungsschachtes zwischen

Großer Galerie und absteigendem Korridor". *Sokar*. **9**: 12–17. ISSN 1438-7956.
- Hassan, Selim (1960). *The Great Pyramid of Khufu and its Mortuary Chapel With Names and Titles of Vols. I–X of the Excavations at Giza*. Ministry of Culture and National Orientation, Antiquities Department of Egypt.
- Hawass, Zahi; Senussi, Ashraf (2008). *Old Kingdom Pottery from Giza*. Supreme Council of Antiquities. ISBN 978-977-305-986-6.
- Ibn al-Nadim (1970). *The Fihrist of al-Nadim: a tenth-century survey of muslim culture*. Bayard Dodge (trans.). New York City: Columbia University Press.
- Jackson, K.; Stamp, J. (2002). *Pyramid : Beyond Imagination. Inside the Great Pyramid of Giza*. BBC Worldwide Ltd. ISBN 978-0-563-48803-3.
- Kingsland, William (1932). *The Great pyramid in fact and in theory*. London: Rider. ISBN 978-0-7873-0497-3.
- Lawton, Ian; Ogilvie-Herald, Chris (2000). *Giza: The Truth : the People, Politics and History Behind the World's Most Famous Archaeological Site* (ภาษาอังกฤษ). Virgin. ISBN 978-0-7535-0412-3. สืบค้นเมื่อ 27 March 2021.
- Lehner, Mark (1997). *The Complete Pyramids*. London: Thames and Hudson. ISBN 0-500-05084-8.
- Lehner, Mark; Hawass, Zahi (2017). *Giza and the Pyramids: The Definitive History*. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-42569-6.
- Maragioglio, Vito; Rinaldi, Celeste (1965a). *L'Architettura delle Piramidi Menfite 4. Le Grande Piramide di Cheope (Text – English/Italian)*. Tipografia Canessa.
- Maragioglio, Vito; Rinaldi, Celeste (1965b). *L'Architettura delle Piramidi Menfite 4. Le Grande Piramide di Cheope (Plates)*. Tipografia Canessa.
- Maspero, Gaston (1903). Sayce, A. H. (บ.ก.). *History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria*. Vol. 2. แปลโดย McClure, M. L. The Grolier Society.
- Perring, John Shae (1839). *The pyramids of Gizeh: from actual survey and admeasurement: The great pyramid*. Vol. 1. doi:10.11588/DIGLIT.3557.
- Petrie, William Matthew Flinders (1883). *The Pyramids and Temples of Gizeh*. Field & Tuer. ISBN 0-7103-0709-8.
- Petrie, William Matthew Flinders (1892). *Ten Years' Digging in Egypt, 1881–1891*. London: Religious Tract Society.
- Petrie, William Matthew Flinders (1940). *Wisdom of the Egyptians*. British school of archaeology in Egypt and B. Quaritch Limited.
- Pliny the Elder (1855). *The Natural History*. แปลโดย Bostock, John; Riley, H. T. London: Taylor and Francis. สืบค้นเมื่อ February 25, 2021.
- Riggs, Christina (2017). *Egypt: Lost Civilizations*. London: Reaktion Books. ISBN 978-1-78023-774-9.
- Romer, John (2007). *The Great Pyramid: Ancient Egypt Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-87166-2.
- Rossi, Corinna (2007). *Architecture and Mathematics in Ancient Egypt*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-69053-9.
- Schironi, Francesca (2009). *From Alexandria to Babylon: Near Eastern Languages and Hellenistic Erudition in the Oxyrhynchus Glossary (P.Oxy. 1802 + 4812)*. Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-021540-3.
- Shaw, Ian (2003). *The Oxford History of Ancient Egypt*. Oxford University Press. ISBN 0-19-815034-2.
- Shaw, Ian; Bloxam, Elizabeth, บ.ก. (2021). *The Oxford Handbook of Egyptology*. Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 9780199271870.
- Smith, Philip (1873). *A History of the Ancient World*. Vol. 1 (4 ed.). London: John Murray.
- Stocks, Denys Allen (2003). *Experiments in Egyptian archaeology: stoneworking technology in ancient Egypt*. Routledge. ISBN 978-0-415-30664-5.
- Tallet, Pierre (2017). *Les Papyrus de la Mer Rouge I: Le Journal de Merer*. ISBN 978-2724707069.
- Tompkins, Peter (1971). *Secrets of the Great Pyramid*. New York City: Harper & Row.
- Tyldesley, Joyce (2007). *Egypt: How a lost civilization was rediscovered*. BBC Books. ISBN 978-0-563-52257-7.
- Verner, Miroslav (2001). *The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments*. Grove Press. ISBN 0-8021-1703-1.
- Verner, Miroslav (2003). *The Pyramids: Their Archaeology and History*. Atlantic Books. ISBN 1-84354-171-8.
- Vyse, H. (1840a). *Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837: With an Account of a Voyage into Upper Egypt, and an Appendix*. Vol. I. London: J. Fraser. สืบค้นเมื่อ 15 September 2014.
- Vyse, H. (1840b). *Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837: With an Account of a Voyage into Upper Egypt, and an Appendix*. Vol. II. London: J. Fraser. สืบค้นเมื่อ February 26, 2021.

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ **พีระมิดคูฟู (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Great_Pyramid_of_Giza?setlang=th)**

- Pyramids (https://curlie.org/Arts/Architecture/Building_Types/Pyramids/) ที่เว็บไซต์ Curlie
- Building the Khufu Pyramid (http://www.cheops-pyramide.ch/pyramid-building.html)
- "The Giza Plateau Mapping Project". Oriental Institute. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-03-11. สืบค้นเมื่อ 2022-05-07.
- สารสนเทศภูมิศาสตร์เกี่ยวกับ พีระมิดคูฟู (https://www.openstreetmap.org/browse/way/4420397) ที่ โอเพินสตรีตแมป

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=พีระมิดคูฟู&oldid=11670599"